Lo Barnechea, Santiago

Aquí El Niño no llega como calor, sino como lluvia en la cordillera: aluviones por las quebradas ahora, e incendios en el borde precordillerano en verano. La primera medida es un gatillante de evacuación local que no espere la alerta al celular del Estado.

REGIÓN DE IMPACTO	MUERTES POR CALOR EN EXCESO	PERÍODO	AMENAZA DOMINANTE
No determinada (contiene la comuna, ~132.000 personas)	No hay cifra publicada para Chile	No aplica (el estudio cubre jun. 2026 – feb. 2027)	Aluviones e inundaciones (oct.–dic.); incendios forestales (ene.–mar.)

9/9 recomendaciones verificadas. 9 corregidas, 0 no verificadas, 5 contraindicadas. Todas las acciones se mantuvieron, pero todas se acotaron: no se ha publicado ningún umbral de lluvia para aluviones, los tamaños de efecto tomados de otros contextos no eran transferibles, y dos propuestas duplicaban lo que las sanitarias ya hacen. Un punto se rebajó de "no haga esto" a una advertencia: el aviso de calor. Cifra de exposición: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, septiembre de 2026, previo a revisión por pares. No publica ninguna cifra para Chile ni para ninguna zona que lo contenga (Brasil es el único país sudamericano mencionado), por lo que aquí no se entrega ningún conteo de muertes ni se ha extrapolado uno desde otro país. La cifra cubre solo el calor, y el calor no es la principal amenaza de El Niño en este lugar. **La meta de financiamiento bajó un 41% en la verificación**, de USD 110.000 a USD 65.000. Se descartaron los detectores de incendio como medida contra incendios forestales, rellenar las piscinas forestales vaciadas resultó

RESUMEN EJECUTIVO — DE UN VISTAZO



33,35°S 70,52°W, Chile · Natural Earth

- **El riesgo.** Las tormentas cálidas generan aluviones por las quebradas: 3 personas murieron en Ñilhue en 2009, y un aluvión en la vecina Las Condes destruyó 56 viviendas el 8 de octubre de 2026.
- **Primera acción.** La Municipalidad y SENAPRED RM adoptan, antes del 31 de octubre, un gatillante de evacuación basado en señales en terreno y vigías para las viviendas en quebradas.
- **El dinero.** Piso USD 40.000, meta USD 65.000, techo USD 125.000. Más vidas por dólar: equipo de alerta para las juntas de vecinos a lo largo de las quebradas (USD 30.000).
- **No haga esto.** No espere la alerta SAE en el teléfono para salir de una quebrada: no se envió ninguna antes del aluvión del 8 de octubre.*

Qué hacer	**9** acciones	p. 2
Quién hace qué	matriz RACI	p. 11
Dónde rinde más el dinero	financiamiento	p. 11
No haga esto	**5** puntos	p. 13
Qué ha pasado aquí	el registro	p. 15
Cómo se elaboró	metodología	p. 18
Referencias	fuentes	p. 19

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

ser una obligación municipal, y el aporte a Cruz Roja pasó por sobre la meta porque no se pudo confirmar presencia local.

QUÉ DEBERÍA HACER ESTA COMUNA — PRIORIZADAS

Priorizadas según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del peak. Para cada acción se indican las perspectivas que la respaldan; una acción a la que varias perspectivas llegaron de forma independiente es la apuesta más sólida. Alcance: la solicitud mencionaba una calle en La Dehesa; este informe cubre toda la comuna de Lo Barnechea, la unidad más pequeña con datos, porque las quebradas, la planta de agua y el borde de incendio que determinan el riesgo en esa calle abarcan toda la comuna.

1. Adoptar un gatillante de evacuación local para las viviendas en quebradas que no espere la alerta al teléfono del Estado

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTOR DE EMERGENCIAS · TERRENO · ESCÉPTICO · HISTORIADOR · SALUD PÚBLICA · FILÁNTROPO

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad de Lo Barnechea, con SENAPRED RM	31 de octubre de 2026	Tiempo del personal, silbatos, megáfonos, pintura	Muertes en viviendas ubicadas en cauces y conos de deyección de quebradas

Para las viviendas en los cauces y conos de deyección de las quebradas Ñilhue, Huallalolén, El Arrayán, Las Hualtatas y Las Zorras, y a lo largo de la Ruta G-21 (Pastor Fernández en el km 6, El Cajón, Paso Marchant): dos o tres vecinos vigías por quebrada en un mismo grupo de WhatsApp; una señal con silbato o golpeando ollas; evacuación puerta a puerta por rutas pintadas cuesta arriba, fuera de la línea del cauce; y un acuerdo escrito de que los albergues reciben mascotas y animales, porque en 2021 familias rurales del Camino La Disputada rechazaron los albergues por sus animales. El gatillante son las señales en terreno (el estero baja café, retumba o de pronto queda en silencio) y las estaciones fluviométricas de la DGA que la Municipalidad ya monitorea. Cualquier cifra de intensidad de lluvia, como 10 mm/h, es provisoria hasta que Sernageomin valide una.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Por qué ocupa el primer lugar: la evidencia es local. No se envió ninguna alerta SAE antes del aluvión del 8 de octubre de 2026 en San Carlos de Apoquindo; SENAPRED dijo que el evento fue repentino y que Chile no cuenta con monitoreo capaz de anticipar la activación de una quebrada. En 2009 el aluvión de Ñilhue mató a tres personas. Corregido en la verificación: no existe un umbral de lluvia publicado para la precordillera de Santiago, y los tamaños de efecto tomados de otros contextos (la razón beneficio-costo de 4–36 de Hallegatte, que corresponde a servicios meteorológicos nacionales; las cifras de muertes de Dowling y Santi para países en desarrollo, cuando Chile está en el grupo de países desarrollados) no aplican aquí y no se usan.

2. Dejar por escrito quién es responsable de cada quebrada, y revisar y vaciar las mallas dinámicas antes de cada tormenta

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR · ESCÉPTICO | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad, con DOH-MOP	**Esta semana; luego antes de cada sistema frontal**	**Cuadrillas y maquinaria existentes; reparaciones según se detecten**	**Que una malla llena o una alcantarilla obstruida desvíe un aluvión hacia las viviendas**

Quebrada por quebrada, una nota firmada que indique quién limpia cada boca de entrada y alcantarilla y quién ordena la evacuación. Inspeccionar las nueve barreras flexibles de anillos de acero que la comuna instaló tras el aluvión de enero de 2021 (unos CLP 600 millones, incluida Huallalolén), reparar o reemplazar las unidades dañadas, y vaciarlas antes de cada sistema frontal. La DOH-MOP publica el nivel de llenado de cada piscina decantadora que administra.

Evidencia: en ensayos de terreno a escala real en Illgraben, Suiza, las barreras de anillos contuvieron aluviones, pero una malla llena se convierte en un pequeño dique que el siguiente aluvión rebalsa (en un ensayo de 2006 se retuvieron unos 1.000 de 15.000 m³). El punto de la responsabilidad es local: tras el aluvión del 8 de octubre, la alcaldesa de Las Condes dijo que las quebradas no eran responsabilidad

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

de la Municipalidad, y las cinco barreras del MOP prometidas allí con un plazo de construcción de 90 días no se habían instalado. Corregido: no se encontró evidencia de que alguna malla de Lo Barnechea esté al final de su vida útil, por lo que se dice "reparar las unidades dañadas", no "reemplazar las antiguas".

3. Poner por escrito la regla para cerrar la Ruta G-21 ante lluvia cálida, hacerla cumplir y abastecer un albergue en Farellones

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR · CADENA ALIMENTARIA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Carabineros y Vialidad del MOP; la Municipalidad, para el albergue	1 de noviembre de 2026 (la temporada de esquí se extiende hasta noviembre)	Sin costear	Autos varados o atrapados en el camino cuando cae un deslizamiento

Convertir los cierres que Carabineros ya hace caso a caso en un protocolo escrito: detener el tránsito de subida cada vez que SENAPRED o la DMC pronostiquen lluvia con isoterma alta (SENAPRED ya asocia una isoterma 0 °C entre 2.700 y 3.600 m con riesgo de deslizamientos). Hacerlo cumplir en la barrera de control, y abastecer de antemano un albergue en Farellones con agua, alimentos y frazadas para 72 horas.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Evidencia local: el 8 de octubre de 2026 el camino quedó cortado en cuatro puntos, y el alcalde denunció a decenas de conductores que presionaban por subir pese al cierre. En 2009 los visitantes tuvieron que pasar la noche en los centros de esquí (unos 200 vehículos según un relato; 40–50 personas según la prensa de la época). Corregido: los cierres ya se hacen, así que lo que falta es el gatillante escrito y su fiscalización, no la idea.

4. Acordar puntos de abastecimiento de agua con las tres sanitarias, e indicar a la gente que guarde agua con la alerta de lluvia, no con el aviso de corte

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTOR DE EMERGENCIAS · ECONOMISTA · HISTORIADOR · CADENA ALIMENTARIA · TERRENO · SALUD PÚBLICA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad, con Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue	**15 de noviembre de 2026**	**Presupuestos de contingencia de las propias sanitarias**	**Días sin agua segura para cocinar, para la higiene y para necesidades médicas**

Pedir a cada sanitaria su lista específica para la comuna de puntos con camiones aljibe y estanques (puntos de abastecimiento), y publicarla antes del próximo sistema frontal. Preinscribir a los hogares que no pueden hacer fila ni acarrear agua, usando como fuente de datos los registros de electrodependientes existentes. Cuando SENAPRED anuncie lluvias intensas, los hogares llenan recipientes limpios, tapados y fechados; cuando sale un aviso por turbiedad, ya es tarde.

Evidencia local: cuando los ríos bajan cargados de barro, las plantas se detienen. En febrero de 2021 unos 4.000 clientes de El Huinganal quedaron sin agua hasta por 24 horas porque la planta San Enrique no podía tratar agua del Mapocho a 7.800 NTU; en abril de 2016 Aguas Cordillera cortó el suministro a 19.870 clientes en La Dehesa. Los estanques de reserva de Pirque protegen el sistema del Maipo; no

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

se pudo confirmar hasta qué punto protegen las zonas abastecidas por el Mapocho. Corregido: la comuna tiene tres sanitarias, no una; el protocolo de camiones aljibe y un plan de emergencia ya existen, por lo que se descartó pedir a la SISS que "exija un plan"; y la ley chilena de electrodependientes (21.304) cubre solo la electricidad, no el agua.

5. Hacer cortafuegos en el pasto del borde de Cerro 18 y Chaguay antes de que se seque el pasto de primavera, rellenar las piscinas forestales vaciadas y mapear salidas a pie

PARCIALMENTE CONFIRMADA · GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR · ESCÉPTICO · TERRENO · SALUD PÚBLICA · FILÁNTROPO · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad, con CONAF, Bomberos (CBS), Carabineros y juntas de vecinos	**15 de diciembre de 2026; patrullajes de enero a marzo**	**Sin costear**	**Que el fuego llegue a calles de ladera con una sola salida, y que los carros bomba no puedan subir**

Hacer y mantener cortafuegos en el pasto en la interfaz urbano-forestal de Cerro 18 y Pie Andino/Chaguay, con "mingas" de las juntas de vecinos limpiando los bordes de los pasajes. Rellenar las dos piscinas forestales de Cerro 18 que se vaciaron durante el desalojo de diciembre de 2025, una vez que se confirme quién es su dueño. Mapear una salida a pie para cada pasaje, y patrullar los caminos de acceso para prevenir incendios intencionales de enero a marzo, como hizo la Municipalidad tras el incendio de 2024.

Evidencia: un año lluvioso seguido de un verano seco impulsa la actividad de incendios en la zona central de Chile (Urrutia-Jalabert et al. 2018, Ecosphere), y esta primavera es, hasta ahora, la más lluviosa de la que hay registro. En enero de 2024 un incendio de unas 900 ha avanzó desde el Cerro Chaguay hacia Colina; se encontraron bidones con acelerante y se presume intencionalidad. Corregido: los

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

cortafuegos ayudan principalmente porque dan acceso a los brigadistas, y la evidencia de que reduzcan la pérdida de viviendas es débil (Syphard et al. 2011); además, ninguna fuente indica quién es dueño de las piscinas vaciadas, así que no está confirmado quién paga por rellenarlas.

6. Crear un registro de las personas que no pueden salir por sus propios medios, cada una con un vecino asignado, vinculado a las alertas de calor del verano

PARCIALMENTE CONFIRMADA | TERRENO · SALUD PÚBLICA · GESTOR DE EMERGENCIAS | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad (DIDECO, Protección Civil), con juntas de vecinos	30 de noviembre de 2026	Tiempo del personal y de voluntarios	Que personas mayores y con discapacidad queden atrás en una evacuación o solas en una ola de calor

Hacer un listado de las personas mayores que viven solas (en La Dehesa, a través de conserjes de edificios y trabajadoras de casa particular), las personas con movilidad reducida, los hogares sin smartphone o con una SIM extranjera, y las familias rurales de Corral Quemado y el Camino La Disputada. Asignar a cada una un vecino que golpee su puerta durante una evacuación. De noviembre a marzo, una alerta roja por calor bajo el anexo nacional de calor (Senapred y MINSAL) activa llamados telefónicos diarios a las personas mayores de 60 años que viven solas. El programa comunal de adultos mayores 2026 es el canal disponible.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Evidencia: las olas de calor de 2017 y 2019 causaron 584 y 245 muertes en exceso en todo Chile, principalmente entre mayores de 65 años y en la Región Metropolitana (informe UC / Lancet Countdown). Cerca del 14% de la comuna tiene 60 años o más. Corregido: el plan de calor de Ahmedabad (unas 1.190 muertes evitadas al año) es una prueba de concepto de una ciudad de 6 millones, mucho más calurosa y más pobre, no un tamaño de efecto aplicable aquí. No se encontró ningún registro de personas vulnerables en Lo Barnechea, y no existe un programa nacional de llamados telefónicos, por lo que esto es un aporte real.

7. Ubicar y hacer seguimiento a las familias desalojadas de la Quebrada Las Zorras, e incorporarlas a las listas de alerta

PARCIALMENTE CONFIRMADA | ESCÉPTICO · FILÁNTROPO · TERRENO | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad (seguimiento social), con Techo-Chile	**Contacto antes del 30 de noviembre; revisión a los 6 y 12 meses**	**Sin costear**	**Que las familias desplazadas se reinstalen, sin que nadie lo vea, en otra quebrada o en otro borde de incendio**

La Quebrada Las Zorras, en Cerro 18, llegó a tener 132 viviendas y 326 personas. Las familias salieron por etapas: 29 de forma voluntaria en 2024, 36 viviendas demolidas a diciembre de 2025, y las últimas 30 viviendas a inicios de octubre de 2026. La Municipalidad paga un subsidio de arriendo por hasta 24 meses con seguimiento social; Techo-Chile, que participó en el operativo de diciembre de 2025, agrega un seguimiento a los 6 y 12 meses, para saber si cada familia está ahora más segura, y las incorpora a las listas de vigías y al registro de las acciones 1 y 6.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Por qué importa: el desalojo se justificó por el riesgo de incendio, inundación y deslizamiento, pero ninguna información pública indica adónde se fueron las familias, y Techo-Chile ha dicho que el subsidio mensual de CLP 340.000–350.000 no alcanza para arrendar nada legal en la comuna. Corregido: aquí se propusieron detectores de calor conectados en red (el modelo Lumkani de los asentamientos sudafricanos), pero su evidencia es autorreportada y se refiere a incendios que pasan de una vivienda precaria a otra, no se venden en Chile y no dan un aviso útil ante un incendio de pastizal impulsado por el viento. Se eliminan de esta acción.

8. Que el Concejo cree una partida presupuestaria de emergencia exclusiva, con condiciones de liberación por escrito, para que el dinero para evacuar se mueva con un pronóstico y no con un catastro de daños

PARCIALMENTE CONFIRMADA | ECONOMISTA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Concejo Municipal y el Alcalde, con DIDECO	**30 de noviembre de 2026**	**Referencial: CLP 500 millones (sin costear; cerca del 0,3% del presupuesto 2024)**	**Semanas de demora en pagar transporte, limpieza y arriendo temporal**

El Concejo aprueba una modificación presupuestaria que crea una partida de emergencia, y un acuerdo más un reglamento de ayuda social de DIDECO fijan cuándo se gasta: una alerta roja de SENAPRED junto con un umbral rojo publicado por la DGA en Río Molina antes junta San Francisco (la estación detrás de la alerta amarilla del 6 de octubre) o en Río Mapocho en Los Almendros. Financia transporte para evacuar, limpieza de quebradas y arriendo temporal. DIDECO verifica con anticipación que los hogares de campamentos y quebradas estén en el Registro Social de Hogares y tengan CuentaRUT, y capacita al personal para llenar rápidamente la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Por separado, la comuna redacta convenios de donación bajo la Ley 20.444 con Anglo American (Los Bronces está dentro de la comuna) y los centros de esquí, definiendo las obras de antemano.

Por qué: nada de lo que protege a Lo Barnechea de un aluvión está acordado de antemano. El bono catastrófico de Chile con el Banco Mundial cubría solo terremoto y tsunami (y venció en marzo de 2026); el protocolo de acción temprana ante incendios forestales de la Cruz Roja Chilena se activa en La Araucanía, 600 km al sur; el regulador recién autorizó los seguros paramétricos en agosto de 2025, y no se encontró ningún producto para una comuna. El Bono de Recuperación del Estado (de CLP 375.000 a 1.500.000 por hogar, en cuatro tramos) se paga solo después de una encuesta FIBE. La Municipalidad hizo cuatro modificaciones presupuestarias en 2024, así que el

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

mecanismo es habitual. Corregido: un gatillante es una condición de política, no se ejecuta solo (el gasto sigue requiriendo un decreto alcaldicio); la FIBE no puede llenarse antes de un evento; y las donaciones de la Ley 20.444 solo aplican una vez declarada zona de catástrofe, que el 8 de octubre abarcó solo Las Condes.

9. Mantener la alimentación escolar durante las vacaciones de verano en Bajo Lo Barnechea y Cerro 18, y tener alimentos almacenados para las familias evacuadas

PARCIALMENTE CONFIRMADA | CADENA ALIMENTARIA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Colegios, con la Municipalidad (DIDECO y Oficina de Protección Civil)	**Diciembre de 2026**	**Dentro del presupuesto de JUNAEB; cajas de alimentos sin costear**	**Que los niños pierdan su comida diaria en los meses de incendios; una brecha de alimentos en las primeras 72 horas tras una evacuación**

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB ya cubre las vacaciones, y lo gestionan los colegios, no las familias, así que hay que pedir a los colegios que lo mantengan funcionando. DIDECO también puede postular para ejecutar las Escuelas Abiertas de Verano de JUNAEB, aunque es un programa pequeño (unos 6.000 estudiantes a nivel nacional en 2026). La Oficina de Protección Civil almacena de antemano cajas de alimentos para las familias que deban dejar su hogar.

Señal honesta: aquí la señal de El Niño sobre los alimentos es débil. Santiago no se queda sin comida; en junio de 2023 las inundaciones subieron el precio mayorista de la lechuga un 32% y el de la papa un 27% en una semana, pero el shock pasó rápido. El verdadero quiebre está en los últimos 200 metros: una familia con la despensa llena, pero sin agua de la llave, sin gas y con el refrigerador apagado no puede comer, y por eso el agua (acción 4) está por sobre los alimentos. Corregido: "Vacaciones en mi Escuela" no existe; la cantidad de cajas y su costo no tienen fuente.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

QUIÉN HACE QUÉ

MATRIZ RACI

R = Responsable (hace el trabajo) · **A** = Aprobador, rinde cuentas (uno por acción; aprueba y responde por ella) · **C** = Consultado (se le pregunta antes) · **I** = Informado (se le avisa después). Elaborada a partir de los responsables indicados en las acciones verificadas. No se ha contactado a nadie de esta lista ni nadie ha aceptado un rol; cada fila es una propuesta.

Acción	Municipalidad	SENAPRED RM	MOP (DOH, Vialidad)	Carabineros	Sanitarias	CONAF	Bomberos (CBS)	Juntas de vecinos	Techo-Chile	Colegios
1. Gatillante de evacuación en quebradas	**A/R**	**C**	**I**	**I**			**I**	**R**	**I**	
2. Responsabilidad por quebradas y mallas	**A**	**C**	**R**					**I**		
3. Regla de cierre de la Ruta G-21	**R**	**C**	**R**	**A/R**						
4. Puntos de agua y almacenamiento	**A**	**C**			**R**			**R**		
5. Cortafuegos, piscinas, salidas	**A**	**C**		**R**		**R**	**R**	**R**		
6. Registro de personas que no pueden salir	**A/R**	**C**						**R**		
7. Seguimiento a familias desalojadas	**A**							**C**	**R**	
8. Partida de emergencia exclusiva	**A/R**	**C**								
9. Alimentación en verano y cajas de alimentos	**A**									**R**

Lo que muestra la matriz: la Municipalidad rinde cuentas en ocho de las nueve filas, y ese es justamente el punto. Tiene el dinero (un presupuesto de CLP 165.000 millones en 2024) y la autoridad, y la propia explicación de SENAPRED sobre el 8 de octubre fue que el Estado no puede ver a tiempo la activación de una quebrada. Solo la regla del camino queda en manos de Carabineros. Las filas 1, 2, 3 y 7 necesitan una decisión y una firma más que dinero.

DÓNDE RINDE MÁS EL DINERO

FINANCIAMIENTO

La perspectiva del filántropo, contrastada con las acciones priorizadas y verificada. Los aportes están ordenados según las vidas marginales salvadas por dólar. El monto total está limitado por lo que este lugar puede gastar antes del peak, no por lo que necesita.

PISO
USD 40.000 (CLP 38,1 millones)

META
USD 65.000 (CLP 61,9 millones)

TECHO
USD 125.000 (CLP 119,0 millones)

MAYOR INCERTIDUMBRE
Dónde viven ahora las familias desalojadas de Las Zorras

Cálculo, a CLP 952,00 por USD (dólar observado del Banco Central, 22 de septiembre de 2026; verificar antes de usar). Piso = equipo de alerta en quebradas 30.000 + seguimiento de familias 10.000 = USD 40.000. Meta = piso + equipo forestal para Bomberos 25.000 = USD 65.000. Techo = equipo de alerta a 40.000 + Bomberos a 50.000 + seguimiento a 20.000 + almacenamiento de agua de Cruz Roja 15.000 (solo si se confirma presencia local) = USD 125.000; por sobre eso, el dinero compra infraestructura que la Municipalidad puede y debe pagar. Cada monto es una estimación construida a partir de lo que compra, no un costo unitario publicado: no existe una cifra de costo por vida salvada para

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

alerta comunitaria de aluviones en un contexto como este, y la cifra del Banco Mundial que se ofreció primero (Hallegatte 2012) corresponde a servicios meteorológicos nacionales en países en desarrollo. **La meta bajó un 41% en la verificación**, de USD 110.000 a USD 65.000.

DESTINATARIO	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
Juntas de vecinos a lo largo de las quebradas Ñilhue, Huallalolén, El Arrayán y Las Hualtatas	Acción 1: silbatos, megáfonos, radios VHF, pintura para rutas, capacitación de vigías	USD 30.000 (CLP 28,6 millones)	Aporte directo	Estimación del equipamiento para cinco quebradas. Caso local: no hubo alerta SAE antes del aluvión del 8 oct. 2026	PARCIALMENTE CONFIRMADA
Techo-Chile	Acción 7: ubicar y hacer seguimiento a los cerca de 95 hogares desalojados de Las Zorras a los 6 y 12 meses; inscribirlos en las listas de alerta	USD 10.000 (CLP 9,5 millones)	Aporte directo	Estimación: un trabajador de terreno por unos cuatro meses. Techo está activo en Cerro 18 y participó en el operativo de diciembre de 2025	PARCIALMENTE CONFIRMADA
Cuerpo de Bomberos de Santiago (compañía que cubre Lo Barnechea por confirmar)	Acción 5: equipo de combate de incendios forestales para el borde de Cerro 18 y Chaguay	USD 25.000 (CLP 23,8 millones)	Aporte directo (vía tributaria bajo la ley de donaciones sin confirmar)	Estimación. En enero de 2022 se enviaron 29 carros bomba a Cerro 18 y las calles angostas les impidieron avanzar	PARCIALMENTE CONFIRMADA
Cruz Roja Chilena (solo en el techo)	Acción 4: recipientes de agua para personas mayores aisladas durante los cortes por turbiedad	USD 15.000 (CLP 14,3 millones)	Stock preposicionado	Estimación. Evita más daños que muertes; no se encontró filial local	NO VERIFICADA

Descartado en la verificación: detectores de incendio conectados en red para 300 hogares (USD 25.000; ver "No haga esto"), y rellenar las dos piscinas forestales de 40.000 litros vaciadas en Cerro 18, que son municipales y baratas de rellenar. Lo único que el financista debe saber: en una comuna con un presupuesto de CLP 165.000 millones, un peso filantrópico aporta poco como volumen. Su valor está en llegar a las

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

personas que el dinero público no protegerá, porque la Municipalidad las está desalojando. Financie el borde de incendio y a los desplazados, no los muros de contención del río.

No haga esto

CONTRAINDICADO · CONSEJOS QUE AQUÍ COSTARÍAN VIDAS

Consejos que circulan para esta amenaza y que aquí costarían vidas.

No espere la alerta SAE en el teléfono, ni una alerta roja regional, para salir de una quebrada

CONTRAINDICADA

No se envió ninguna alerta SAE antes del aluvión de San Carlos de Apoquindo del 8 de octubre de 2026. El director de SENAPRED calificó el evento como repentino y dijo que Chile no cuenta con monitoreo capaz de anticipar la activación de una quebrada; el Gobierno dijo que una alerta sin zonas de evacuación definidas generaría confusión. En el incendio de Viña del Mar de febrero de 2024, los vecinos dijeron que los mensajes SAE llegaron con el fuego ya encima, y se quemaron unas 300 antenas de telefonía. Vale la pena contar con la alerta; no es un gatillante que haya que esperar.

En su lugar: salga ante las señales en terreno (agua café, que retumba o que de pronto queda en silencio; lluvia intensa con la línea de nieves alta) y ante el aviso de la red de vigías de la acción 1, cuesta arriba y hacia los lados, fuera del cauce.*

No dé por hecho que las mallas, los diques o las piscinas decantadoras que están sobre usted van a resistir

CONTRAINDICADA

Una malla llena se convierte en un pequeño dique que el siguiente aluvión rebalsa; en un ensayo de terreno, una malla retuvo unos 1.000 de 15.000 m³. En 2022 el gobernador de Santiago constató que las piscinas de la Quebrada de Macul tenían material que no debía estar ahí. El 8 de octubre de 2026 las barreras prometidas para Las Condes no se habían instalado. A nadie aguas abajo se le avisa cuando una piscina está llena.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: inspeccionar y vaciar antes de cada sistema frontal, publicar los niveles de llenado, y planificar la evacuación como si las obras no existieran (acción 2).

No se quede a defender la casa, ni intente salir en auto por una calle de ladera con una sola salida

CONTRAINDICADA

El incendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Valparaíso mató a 138 personas (Fiscalía, 2025). La prensa y el informe de operación de la IFRC (FICR) describen una evacuación fallida, atochamientos y filas de autos quemados en calles de ladera. No se encontró ninguna fuente que cuente las muertes entre quienes se quedaron o murieron dentro de autos, así que esto se basa en patrones reportados, no en una cifra medida. Cerro 18 tiene el mismo trazado: en el incendio de enero de 2022 se enviaron 29 carros bomba y las calles angostas les impidieron avanzar.

En su lugar: salga a pie, temprano, al primer humo, por la salida peatonal mapeada en la acción 5, hacia un punto de encuentro acordado de antemano.*

No cuente un desalojo desde una zona de riesgo como reducción del riesgo hasta saber adónde se fueron las familias

CONTRAINDICADA

La Quebrada Las Zorras fue desalojada por el riesgo de incendio, inundación y deslizamiento, respaldado por una inspección de Bomberos y un decreto de 2025. Ningún registro público indica dónde viven ahora sus cerca de 95 hogares. Techo-Chile dice que el subsidio no alcanza para arrendar nada legal en la comuna, lo que hace plausible que el destino sea otro asentamiento informal, posiblemente otra quebrada. Un desalojo que traslada a una familia de una amenaza a otra no ha reducido nada.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: hacer seguimiento a cada hogar a los 6 y 12 meses e incorporarlo a las listas de alerta (acción 7).

No compre detectores de calor o de humo domiciliarios como protección contra incendios forestales

CONTRAINDICADA

Para el borde de incendio de Cerro 18 se propusieron detectores de calor conectados en red, provenientes de asentamientos informales sudafricanos. Su evidencia es autorreportada (una encuesta de GSMA a 255 hogares en Ciudad del Cabo) y se refiere a incendios que pasan de una vivienda precaria a otra; un sensor de aumento de temperatura dentro de la casa no da un aviso útil ante un incendio de pastizal impulsado por el viento que sube por un cerro, y el producto no se vende en Chile. El dinero que se gasta aquí es dinero que no se gasta en cortafuegos y salidas.

En su lugar: financie los cortafuegos, el rellenado de las piscinas y las salidas a pie de la acción 5. Puede que aún valga la pena probar los detectores para incendios de viviendas, que Cerro 18 ha tenido (2021, 2022), pero no como medida contra incendios forestales.

QUÉ HA PASADO AQUÍ ANTES — EL REGISTRO

AÑO	EVENTO	VÍCTIMAS Y DAÑOS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Junio de 1982 (El Niño)	Temporal; el Mapocho se desborda en Santiago, incluida Lo Barnechea, donde se evacuó a unas 30 personas	9–15 muertos en Santiago (las fuentes difieren)	Sin documentación para la comuna
3 de mayo de 1993	Aluvión de la Quebrada de Macul, sector oriente de Santiago (Peñalolén, La Florida)	26 muertos, 8 desaparecidos	El MOP construyó piscinas decantadoras; en 2022 se constató que tenían material acumulado
6–7 de sep. de 2009 (El Niño)	Aluvión en la Quebrada Ñilhue, en el km 6 de la Ruta G-21, y un segundo aluvión en Paso Marchant	3 muertos (una madre y su hija de un año, y un guardia de una minera); 24 heridos	La Corte Suprema determinó después que movimientos de tierra no autorizados en la quebrada lo agravaron

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	VÍCTIMAS Y DAÑOS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Abril de 2016 (El Niño)	La turbiedad detiene las plantas de tratamiento; el Mapocho se desborda en Providencia	Sin muertos; unos 800.000 clientes sin agua en 27 comunas, más 19.870 en La Dehesa	Aguas Andinas construyó estanques de reserva en Pirque (sistema Maipo)
Enero de 2021	Aluviones en Yerba Loca (km 15, G-21) y el Camino La Disputada	Sin muertos; al menos 5 casas arrasadas, Corral Quemado aislado	Nueve barreras flexibles de anillos instaladas en las quebradas de la comuna (unos CLP 600 millones)
Febrero de 2021	La turbiedad del Mapocho detiene la planta San Enrique	Unos 4.000 clientes de El Huinganal sin agua hasta por 24 horas	Nada documentado para las zonas abastecidas por el Mapocho
Enero de 2024 (El Niño)	Incendio desde el Cerro Chaguay hacia Colina; se encontró acelerante y se presume intencionalidad	Unas 900 ha; sin viviendas perdidas	Patrullajes municipales en los caminos de acceso
Febrero de 2024 (El Niño)	Incendio de Viña del Mar y Valparaíso, a 120 km: el caso de referencia para el borde precordillerano	138 muertos	Formalización de exfuncionarios de CONAF; cuestionamientos al momento de envío de la alerta SAE
8 de oct. de 2026 (El Niño)	Aluvión en San Carlos de Apoquindo, en la vecina Las Condes; Ñilhue y Huallalolén activas en Lo Barnechea; G-21 cortada en cuatro puntos	Sin muertos; 6 heridos, 384 damnificados sin hogar, 56 viviendas destruidas, unas 1.000 personas evacuadas	Zona de catástrofe declarada solo para Las Condes; la alerta roja por remociones en masa cubre Lo Barnechea

La recurrencia que nadie ha notado: las tormentas que matan aquí llegan fuera de temporada. Septiembre de 2009, enero de 2021 y octubre de 2026 fueron todas tormentas cálidas fuera de pleno invierno, cuando la lluvia cae sobre la nieve en altura. Y desde 1993 las barreras han tendido a llegar después del aluvión, no antes.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

DÓNDE DISCREPAN LOS EXPERTOS — SIN RESOLVER

- **Aquí el calor es secundario** frente a **el calor igual requiere planificación.** El pronóstico estacional de la DMC para octubre–diciembre es lluvioso, con máximas bajo lo normal, y la señal de El Niño en la zona central de Chile es la lluvia. Pero todavía ningún pronóstico cubre enero–febrero, la mayoría de los récords de calor de Santiago se han batido en años de El Niño, y la Región Metropolitana estuvo en alerta roja por calor con 37 °C el 9 de enero de 2026. El verificador rebajó "no planificar para el calor" a una advertencia: priorizar la lluvia y las laderas hasta diciembre, y tener listas para el verano las medidas de calor de la acción 6. Un pronóstico de la DMC para enero–marzo lo resolvería.
- **Desalojar asentamientos reduce el riesgo** (la postura de la Municipalidad, respaldada por un informe de Bomberos) frente a **desalojar asentamientos traslada el riesgo** (Techo-Chile, y las perspectivas del escéptico, el filántropo y el trabajador comunitario de terreno). Saber dónde viven ahora las familias de Las Zorras lo resolvería; esa es la acción 7.
- **Financiar las obras fluviales** frente a **financiar el borde de incendio.** El historiador y el gestor de emergencias ponen primero las mallas y las quebradas; el financista sostiene que una municipalidad con CLP 165.000 millones debería pagar las obras fluviales, así que el dinero privado debe ir adonde no llegará el público. Se mantienen ambas: dinero público para la acción 2, dinero privado para las acciones 5 y 7.

LO QUE NADIE CUBRIÓ — PUNTO CIEGO

Los visitantes. Lo Barnechea tiene tres centros de esquí (Farellones, La Parva y Valle Nevado) y el camino que sube a ellos, y la temporada de esquí se extiende hasta noviembre. En un día cualquiera hay miles de personas que no son residentes ni figuran en ningún registro; no conocen las quebradas y pasan por encima de los cierres de camino. Ninguna perspectiva investigó cuántas personas hay en la montaña un día de tormenta, ni quién es responsable de bajarlas. Segundo vacío: la comuna es demasiado pequeña para detectar muertes en exceso. La serie semanal abierta de defunciones se publica solo por región, y con unas 10–15 muertes por semana en 132.000 personas, una ola de calor se perdería en el ruido, por lo que la serie a nivel regional que lleva la SEREMI de Salud RM es la única forma de saber si el calor del verano causó muertes aquí.

CÓMO LEER ESTO — MÉTODO

El panel fue construido por el autor. Para generar estas recomendaciones se usaron ocho perspectivas de expertos simuladas. Donde coinciden, eso es una hipótesis sólida, no un consenso de la disciplina. Luego cada recomendación se verificó de forma independiente en cuanto a evidencia,

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

transferibilidad a este lugar y factibilidad antes del peak; las etiquetas de veredicto muestran el resultado.

Las cifras de mortalidad se calculan a la escala de las regiones de impacto del Climate Impact Lab, de aproximadamente 300.000 personas. No son cifras de barrio. La proyección de El Niño cubre *solo el calor*; la sequía, las inundaciones, los incendios, el humo y la pérdida de cosechas se suman a ella y aquí se abordan mediante el registro histórico y no mediante una cifra publicada.

CÓMO SE ELABORÓ ESTE INFORME METODOLOGÍA

- **Alcance.** La solicitud indicaba una dirección en La Dehesa, Lo Barnechea, Región Metropolitana. Se amplió a la comuna de Lo Barnechea, la unidad más pequeña con datos. Región de impacto del Climate Impact Lab, según la registra el informe: no determinada; el mapa no tiene una lista de regiones que se pueda buscar, y sus datos descargables llegan solo a nivel de país. Las cifras de mortalidad existen solo a esa escala (las regiones de impacto tienen en promedio aproximadamente 300.000 personas); el detalle a nivel subcomunal se usa para la exposición a amenazas y el diseño de acciones, no para conteos de muertes.
- **Exposición.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (septiembre de 2026, previo a revisión por pares): pronósticos estacionales ECMWF SEAS5 (conjunto de 51 miembros) aplicados a relaciones temperatura–mortalidad en 24.378 regiones, frente a una línea base 1996–2025, para junio de 2026 – febrero de 2027. Cubre solo el calor. Nunca se suma a las proyecciones de largo plazo del Impact Map ni se cita a partir de la mortalidad del mapa expresada en términos del PIB. El calor no es la amenaza dominante aquí, por lo que el registro histórico aborda las amenazas de aluviones, inundaciones, agua e incendios en lugar de una cifra tomada de otro contexto.
- **Panel de expertos.** Ocho perspectivas de expertos simuladas (gestor de emergencias, especialista en salud pública, trabajador comunitario de terreno, escéptico, economista, historiador, filántropo y analista de cadena alimentaria) investigaron cada una este lugar de forma independiente y en paralelo, a partir de fuentes web, en su mayoría chilenas y en español, según un encargo fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se registraron las perspectivas que las respaldaban. Antes de que la convergencia contara a favor de una acción, se evaluó si tenía un sesgo compartido (si la evidencia detrás de una acción consensuada provenía de un contexto como este). Las contradicciones se mantuvieron, sin resolverlas eliminando una de las partes. Las acciones se priorizaron según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del peak; a cada una se le asignó un pagador y un gatillante identificados, o se marcó como sin financiamiento, y los aportes de financiamiento se contrastaron con la lista priorizada.
- **Verificación.** Seis agentes verificadores revisaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y su tamaño de efecto), transferibilidad (si esa evidencia provenía de un lugar como este) y factibilidad (si puede hacerse aquí antes del peak). En las acciones financieras también se verificó su disponibilidad en esta jurisdicción, un pagador identificado, un umbral de activación y si ya

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

existen. Para el monto total de financiamiento se verificaron destinatarios reales, costos unitarios publicados y duplicaciones, y luego se volvió a sumar. Un verificador además resolvió cifras contradictorias del registro (el conteo de daños de Las Condes, el balance de 2009 y el corte de agua de 2016).

- **Quién hace qué.** La matriz RACI se construyó a partir de los responsables indicados en las acciones verificadas, con una parte que rinde cuentas por acción. Es una propuesta: ninguna organización mencionada ha sido contactada ni ha aceptado un rol.
- **Veredictos.** *Confirmada*: la evidencia, la transferibilidad y la factibilidad se sostienen. *Parcialmente confirmada*: se sostiene tras las correcciones indicadas. *No verificada*: no se pudo contrastar con una fuente primaria. *Contraindicada*: aquí causaría daño o desperdiciaría el período disponible.
- **Inventario de Adaptación.** No consultado en esta ocasión: el inventario aparece vacío sin su interfaz, y su descarga está detrás de un formulario de registro que no se llenó en nombre de nadie. Ninguna acción de este informe lleva un precedente verificado a partir de él.
- **Redacción sobre salud.** Los pasajes en los que un error de redacción podría hacerle daño a alguien (cuándo salir ante un aluvión o un incendio forestal) están marcados con «* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla». Se contrastaron con fuentes publicadas; no los revisó un profesional de la salud. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos antes con un médico, un farmacéutico, personal de enfermería o un agente comunitario de salud. La marca se añadió el 2 de noviembre de 2026.
- **Reglas.** Ningún costo se obtiene dividiendo un total publicado, y no se inventa ninguna cifra local; donde los datos son escasos, el informe lo dice. Todas las fuentes se listan más abajo.
- **Límites.** El panel y los verificadores son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no expertos humanos, y no se entrevistó a nadie en este lugar. La región de impacto no se determinó. No se encontró ningún umbral de lluvia publicado para aluviones en la precordillera de Santiago. No se pudo confirmar quién es dueño de las piscinas forestales vaciadas en Cerro 18, dónde viven ahora las familias desalojadas de Las Zorras ni quién abastece de agua a Farellones. Varias fuentes locales son notas de prensa y no registros oficiales.
- Los pasajes marcados con «Redacción sugerida» son instrucciones de seguridad traducidas que aún no ha revisado personal de salud con el español como lengua materna.

Referencias · Aluviones y alertas: Emol, balance en Las Condes, 11 oct. 2026 · Emol, alerta roja de Senapred, 10 oct. 2026 · 24horas, por qué no hubo alerta SAE · El Desconcierto, el Gobierno sobre el SAE · Radio Agricultura, monitoreo en Lo Barnechea y cortes en la G-21 · The Clinic, las

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

nueve mallas de Lo Barnechea · Emol, barreras no instaladas en Las Condes · The Clinic, cierre de la G-21 ignorado · Aluvión de Lo Barnechea de 2009 · Cooperativa, 6 sep. 2009 · BCN, Quebrada de Macul · Radio Agricultura, piscinas de Macul 2022 · Emol, aluviones de enero de 2021 · NHESS 2015, ensayos de terreno de barreras de anillos · La Tercera, inundaciones de 1982

Agua: Meganoticias, corte en El Huinganal 2021 · El Dínamo, juntar agua antes de la turbiedad · El Dínamo, corte en La Dehesa 2016 · T13, corte de abril de 2016 · Infraestructura Pública, reservas de Pirque

Incendios: Urrutia-Jalabert et al. 2018 · Syphard et al. 2011 · T13, acelerante en Chaguay · Pauta, desalojo en Cerro 18 y piscinas · 24horas, incendio en Cerro 18 2022 · Forbes Chile, 138 víctimas en Viña · IFRC, actualización de operación, incendios en Chile · The Clinic, reclamos por el SAE en Viña · GSMA, evaluación de Lumkani

Asentamientos y personas: The Clinic, etapa final en Las Zorras · The Clinic, La Cancha · Chilevisión, familias rurales 2021 · SERMIG, Lo Barnechea · Programa de adultos mayores 2026 de Lo Barnechea

Salud y clima: UC / Lancet Countdown, calor extremo en Chile · Diario Oficial, anexo de emergencia por calor · Hess et al. 2018, Ahmedabad · Meteored, pronóstico DMC oct.–dic. 2026 · T13, alerta roja por calor ene. 2026 · datos.gob.cl, defunciones semanales MINSAL

Alimentos: UDP, precios de junio de 2023 · ODEPA, boletín diario · ChileAtiende, PAE · CNN Chile, Escuelas Abiertas de Verano

Finanzas: Lo Barnechea, informe presupuestario, junio de 2024 · ChileAtiende, Bono de Recuperación · Meganoticias, cómo funciona la FIBE · Interior, zona de catástrofe en Las Condes · Hacienda, Ley 20.444 · Banco Mundial, bono catastrófico de Chile 2023 · IFRC, EAP de incendios forestales en La Araucanía · CMF, norma de seguros paramétricos · Emol, alerta amarilla por el Río Molina · DMC, estación Mapocho en Los Almendros · Hallegatte 2012 · Techo-Chile sobre Cerro 18

Datos de exposición · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Inventario de Adaptación

Generado el 15 de octubre de 2026 para Lo Barnechea, Santiago. El Niño Ready es una iniciativa voluntaria y no está afiliada a Climate Week NYC, The Climate Group ni la Universidad de Columbia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla